

SionnaEM 0601 参数汇报顺序与注意事项

汇报目标：用 10-15 分钟向老师说明“项目参数体系为什么这样组织、哪些参数决定微多普勒谱图、Sionna RT 代码参数如何支撑仿真复现”。

1. 推荐汇报顺序

时间	汇报内容	建议说法	对应材料
1 分钟	项目目标与问题背景	本项目希望把 UAV 几何运动、旋翼微多普勒、Sionna RT 信道仿真串起来，形成可解释、可复现的参数体系。	开场说明
3 分钟	UAV / 旋翼 / 雷达系统参数	先讲“目标是什么、怎么动、雷达怎么看”。重点点出 <code>f_c</code> 、 <code>R</code> 、 <code>f_rot</code> 、 <code>V_body</code> 、 <code>SNR</code> ，说明它们分别控制频率敏感度、旋翼速度、整体多普勒偏移和谱图清晰度。	<code>参数.pdf</code> 第 1-3 章
3 分钟	Micro-Doppler 公式链路	按 <code>f_c / λ</code> -> <code>β_m</code> -> <code>f_dev_peak</code> -> STFT/MDS 的顺序讲，不要从公式细节跳来跳去。核心逻辑是：载频和叶片运动决定微多普勒频偏，STFT 把它显示成 MDS。	<code>参数.pdf</code> 第 4、6 章
3 分钟	Sionna RT 仿真参数	说明 <code>PathSolver</code> 负责生成传播路径， <code>paths.cir()</code> 把路径变成 CIR， <code>RadioMap/CSI</code> 进一步形成可分析的信道数据。	<code>参数.pdf</code> 第 5 章
2-3 分钟	代码接口落点	切到 <code>参数_code.pdf</code> ，说明上述参数如何落在天线阵列、Scene、Transmitter、Receiver、 <code>PathSolver</code> 、CIR、 <code>RadioMap</code> 等接口中。	<code>参数_code.pdf</code>
1 分钟	总结与下一步	总结两份材料的关系：前一份解释参数物理意义，后一份解释代码配置入口。下一步可围绕典型频段、旋翼参数和 Sionna RT 配置做对比实验。	结尾

2. 汇报时需要强调

不要逐行念参数表

参数表是支撑材料，不是汇报主线。汇报时应围绕两个问题展开：

- 哪些参数决定 MDS 的形态？
- 哪些参数决定 Sionna RT 仿真的可信度和可复现性？

微多普勒主线要讲清楚

最重要的链路是：

```
载频 f_c / 波长 λ
  -> 调制指数 β_m
  -> 峰值频偏 f_dev_peak
  -> STFT 频率范围与 MDS 清晰度
```

解释时可以说：

“28 GHz 相比 3.5 GHz 波长更短，因此同样的叶片半径和旋转速度会产生更大的相位调制指数，微多普勒谱更明显；但频率越高路径损耗也越大，所以这是一个检测能力和覆盖距离之间的 trade-off。”

旋翼参数要和频谱结果绑定

`R` 和 `f_rot` 不只是几何/机械参数，它们共同决定叶片尖端速度和微多普勒带宽：

- `R` 越大，叶片尖端运动半径越大。
- `f_rot` 越大，旋翼转得越快。
- 二者共同增大 `f_dev_peak`，使 MDS 展开更宽。

Sionna RT 参数要讲成数据生成链路

不要把 `PathSolver`、`paths.cir()`、`RadioMap`、`CSI` 当成孤立 API。推荐讲成：

```
场景与设备参数
  -> PathSolver 计算传播路径
  -> paths.cir() 得到 CIR
  -> CFR / CSI / RadioMap 支撑后续分析
```

这样老师更容易理解：代码参数不是为了罗列接口，而是为了把物理场景转成可分析数据。

3. 老师可能追问的问题

可能问题	回答要点
为什么 28 GHz 比 3.5 GHz 微多普勒更明显？	微多普勒相位调制与 $1 / \lambda$ 或 f_c 成正相关。28 GHz 波长更短，所以同样旋翼运动会产生更强的调制。但高频路径损耗更大，覆盖距离更短。
STFT 窗长为什么有 trade-off？	窗长增大，频率分辨率变好，但时间分辨率变差；窗长减小，时间变化更敏感，但频率分辨率变差。MDS 需要在“看清边带”和“跟踪时间变化”之间折中。
<code>max_depth</code> 、 <code>diffuse_reflection</code> 、 <code>samples_per_src</code> 分别影响什么？	<code>max_depth</code> 控制反射/透射/散射路径复杂度； <code>diffuse_reflection</code> 决定是否考虑漫反射； <code>samples_per_src</code> 控制蒙特卡洛采样量，越大越稳定但计算更慢。
<code>参数.pdf</code> 和 <code>参数_code.pdf</code> 的关系是什么？	<code>参数.pdf</code> 讲项目参数体系和物理意义； <code>参数_code.pdf</code> 讲这些参数在 Sionna RT 代码接口中的配置位置。前者回答“为什么”，后者回答“怎么落地”。
为什么不能只看代码参数？	代码参数必须回到物理意义解释，否则无法判断哪些参数影响 MDS、哪些参数只是仿真精度或显示配置。

4. 建议结尾

可以用下面这段话收束：

“这两份材料合起来解决两个问题：第一，项目中的 UAV、旋翼、雷达和 STFT 参数分别影响什么物理结果；第二，这些参数如何在 Sionna RT 的 Scene、Transmitter、Receiver、PathSolver、CIR 和 RadioMap 接口里落地。后续我会基于这套参数体系做频段、旋翼转速和路径求解配置的对比实验，从 MDS 清晰度和信道可复现性两个角度验证项目流程。”

5. 一句话总结

前一份 PDF 说明项目参数体系和物理含义，后一份 PDF 说明这些参数如何在 Sionna RT 代码接口中落地。